

NovaReady Office 产物交付系统

从“文件生成”升级为可审计、可修复、可发布的专业交付管线

版本	v1.0	日期	2026-08-14
状态	Ready for review	适用版本	NovaReady 0.6.x+
范围	Word · PowerPoint · Excel	核心引擎	OfficeCLI（用户界面显示“Office 工具”）

交付标准

不是“OfficeCLI 调用成功”，而是每个文件都能打开、内容完整、版式可用、数量正确、版本可追溯。

0. 执行摘要

NovaReady 当前已经能够调用 OfficeCLI 生成 .docx、.pptx 和 .xlsx，但“调用了 OfficeCLI”并不等于“交付了可用的 Office 文件”。现有链路把 OfficeCLI 当作一次性文件写入器，缺少专业文档规划、格式专属能力、逐页/逐表检查、失败修复、原子发布和唯一产物约束，造成以下严重问题：

- PowerPoint 的 bullets、指标、时间线、表格等结构化内容在进入生成器时丢失，出现只有标题、少量文字或大面积空白的幻灯片。
- Word 将研究内容平铺为标题和正文，缺少报告结构、信息图表、分页控制和视觉层级，文件能打开但不可直接交付。
- Excel 可能被不同工具入口重复生成；失败文件、无扩展名文件和中间版本可能进入产物栏，其中部分文件无法打开。
- 同一格式同时存在 create_* 与 generate_* 两套实际执行路径，Agent 在失败重试、自动补全或后续轮次中可能重复生成。
- 当前质量检查偏重 OOXML 结构合法性。“文件可打开”会被误判为“内容完整且版式合格”。

- 任务结束、排队、重试与产物发布没有形成同一套状态机，可能出现任务未完成却结束、下一条请求抢占前一条任务或失败文件被登记为成功产物。

本 PRD 将 Office 文件生成从“工具调用”升级为“产物交付系统”。系统以统一内容模型为输入，为三种格式分别规划表达方式，通过唯一的 OfficeCLI 主路径构建，在隔离暂存区完成结构、内容和视觉检查，自动修复后再原子发布。用户最终只看到通过验收的交付文件和可理解的中文状态，不看到脚本、JSON、源文件或失败版本。

本项目的成功定义不是 OfficeCLI 调用成功，而是用户拿到的每一个文件都能打开、内容完整、版式可用、数量正确且可追溯。

1. 背景与问题

1.1 产品现状

NovaReady 已具备以下基础能力：

- 内置 OfficeCLI，可在本地创建、渲染、验证和检查 Office 文件。
- create_document、create_presentation、create_spreadsheet 及历史兼容别名。
- Office 产物卡片、侧栏预览、外部打开和工作区文件管理。
- 任务时间线、工具事件、审批、重试与版本化路径。
- 文档、演示文稿和电子表格的基础质量检查。

问题不在于缺少底层 Office 引擎，而在于 NovaReady 没有把“内容策划—格式设计—生成—渲染—审阅—修复—发布”编排成闭环。

1.2 OfficeCLI 与 AlonUI 效果差异

OfficeCLI 是底层构建和检查引擎，提供对 Word、PowerPoint、Excel 对象的创建、编辑、渲染和验证能力。

AlonUI 展示出的更好效果主要来自其上层编排：

1. 使用 PowerPoint、Word、Excel、Dashboard、Financial Model 等场景专属能力，而非同一套通用模板。
2. 在生成前先做内容结构和版式规划。
3. 生成后渲染成可见页面，并依据视觉结果继续修改。
4. 为不同任务选择不同模板、字体、图表和信息密度。

因此，NovaReady 无需依赖 AlonUI 才能获得高质量结果，但必须补齐同等级的场景技能、规划和迭代验收。相同的 OfficeCLI 命令会产生相同文件；真正决定质量的是输入语义、编排和检查闭环。

1.3 已确认的问题清单

ID	问题	用户影响	严重度
P-01	PPT 输入字段不一致, bullets、data.items、data.rows 等未被生成器消费	内容丢失、空白页、只有标题	P0
P-02	PPT 版式只有封面、章节、普通内容三类	每页雷同、图表和时间线退化为文字	P0
P-03	Word 仅使用标题、段落、列表等基础块	密集堆字、缺少专业报告感	P1
P-04	Excel 只写单元格和基础样式	缺少公式、筛选、图表、数据说明和决策视图	P1
P-05	新旧工具入口可分别执行真实生成	同一轮产生多个同内容文件	P0
P-06	结构校验失败后仍可能登记文件	产物栏出现打不开的 Excel 或损坏文件	P0
P-07	中间脚本、JSON、分片幻灯片可进入产物栏	用户看到大量无用文件	P0
P-08	同名文件处理不一致	覆盖历史文件或产生混乱的后缀	P0
P-09	质量检查只验证 OOXML 合法性	空白但结构合法的 PPT 被判为通过	P0
P-10	Office 工具可用性错误地通过端口探测判断	工具实际内置却被报告不可用	P0
P-11	运行、排队、重试和终态不一致	前一个任务被中断或两个请求同时推理	P0
P-12	工具名和技术细节直接暴露	用户看到 OfficeCLI、	P1

ID	问题	用户影响	严重度
		端口、脚本等实现信息	
P-13	中文编码和字体回退未形成统一策略	工具结果乱码、PPT 字体缺失	P0
P-14	多格式请求缺少共享事实源	Word、PPT、Excel 数据口径不一致	P0
P-15	失败重试无次数、范围和幂等约束	长时间循环、重复调用、成本失控	P0

2. 产品定位

Office 产物交付系统是 NovaReady 的本地专业文档生产管线。它接收用户目标和经过核验的内容，生成可直接审阅或继续编辑的 Word、PowerPoint、Excel 文件。

它不是：

- 单次调用 OfficeCLI 的包装器。
- 将同一份 Markdown 机械转换成三种格式的转换器。
- 用“文件存在”代替交付完成的文件下载器。
- 在产物栏暴露模型生成过程和工程中间件的调试面板。

3. 产品目标与非目标

3.1 目标

- G-01：用户请求一种格式时，每轮每种格式只发布一个最终文件。
- G-02：已发布 Office 文件的结构可打开率达到 100%，损坏文件发布数为 0。
- G-03：PPT 中输入内容覆盖率不低于 95%，不得出现非设计性空白页或仅标题内容页。
- G-04：Word、PPT、Excel 使用同一份经过冻结的事实源，关键数据口径一致。
- G-05：失败文件、中间文件和源码文件进入“本次产物”的数量为 0。

- G-06：所有已发布文件完成结构检查；PPT 和 Word 完成逐页视觉检查；Excel 完成工作簿语义检查。
- G-07：所有重生成均保留旧版本并生成稳定递增版本号，不静默覆盖。
- G-08：用户始终可以理解系统当前处于规划、生成、检查、修复、失败或完成中的哪一阶段。
- G-09：任务不会被同一会话的下一条普通请求静默抢占；排队和转向行为可预测。
- G-10：Office 工具内部名称、脚本路径和本地端口不作为普通用户文案显示。

3.2 非目标

- NG-01：不在 v1 完整复刻 Microsoft Office 的编辑器能力。
- NG-02：不保证所有第三方 Office 扩展、宏、ActiveX 和专有字体完全兼容。
- NG-03：不以购买或嵌入 AlonUI 为前提；可参考其场景编排思想。
- NG-04：不在 v1 自动重设计用户上传的所有复杂企业模板。
- NG-05：不以生成图片化、不可编辑的 PPT 作为默认方案。
- NG-06：不允许为了视觉效果捏造数据、来源、图表或结论。

4. 产品原则

5. **交付优先于调用**：工具成功只是中间状态，只有验收通过并发布才算完成。
6. **一份事实，三种表达**：Word 用于完整阅读，PPT 用于讲述，Excel 用于数据核验与操作。
7. **一个格式，一个写入者**：历史别名只能转发，不允许成为第二条真实生成链路。
8. **失败默认不可见**：未通过检查的文件不得登记到产物栏。
9. **检查必须看见成品**：PPT 和 Word 必须渲染检查，不以 OOXML 无报错代替视觉合格。
10. **版本不可覆盖**：重生成保留历史，最终文件名可预测、可追溯。
11. **用户看业务状态，开发者看技术细节**：普通界面显示“Office 工具”，诊断信息进入开发日志。
12. **自动修复有边界**：修复必须针对失败项，次数有限，不能无限循环或改变事实。
13. **终态只有一个真相**：任务、格式子任务和产物发布使用同一状态机。
14. **可降级但不可伪成功**：能力缺失时可以失败或请求用户调整，不能交付坏文件。

5. 目标用户与用户故事

5.1 目标用户

- 需要快速制作研究报告、融资分析、会议材料和汇报文件的业务用户。
- 不理解 Office 文件结构、模型提示词和工具配置的普通用户。

- 需要校验数据、修改公式或继续编辑 Office 文件的专业用户。
- 需要审计交付过程和失败原因的产品、QA 与管理员。

5.2 核心用户故事

ID	用户故事
US-01	作为普通用户，我只需要说“生成 Word、PPT 和 Excel”，系统就能自动选择合适结构和版式。
US-02	作为汇报者，我希望 PPT 每页都有明确观点和足够内容，并使用图表、指标卡、时间线等合适表达。
US-03	作为报告阅读者，我希望 Word 有摘要、目录层级、页码、表格和舒适分页，而不是大段堆字。
US-04	作为分析人员，我希望 Excel 能打开、数据类型正确、关键公式可追踪，并带筛选、冻结和必要图表。
US-05	作为用户，我希望同一轮只收到每种格式一个最终文件，不看到 JSON、脚本和失败版本。
US-06	作为用户，我希望重新生成时保留上一版，并清楚看到 v2、v3，而不是覆盖。
US-07	作为用户，我希望文件生成失败时知道失败在哪一阶段，并能只重试失败的格式。
US-08	作为用户，我希望新问题在当前任务未完成时进入队列，而不是静默中断正在生成的文件。
US-09	作为管理员，我希望能查看 Office 工具版本、失败码和质量报告，但普通用户界面不暴露这些信息。

6. 目标端到端流程

flowchart LR

```

A["用户请求"] --> B["意图与交付合同"]
B --> C["研究与事实冻结"]
C --> D["统一内容图谱"]
D --> E1["Word 规划器"]
D --> E2["PPT 规划器"]
D --> E3["Excel 规划器"]
E1 --> F1["Office 工具构建 DOCX"]
E2 --> F2["Office 工具构建 PPTX"]
E3 --> F3["Office 工具构建 XLSX"]
F1 --> G1["结构 + 逐页检查"]
F2 --> G2["结构 + 逐页检查"]
F3 --> G3["结构 + 语义检查"]
G1 --> H["有限自动修复"]
G2 --> H
G3 --> H
H --> I["原子发布"]
I --> J["产物栏仅显示最终文件"]

```

6.1 阶段定义

15. **意图与交付合同**：识别格式、语言、受众、用途、文件数量、是否基于模板、时间范围和关键约束。
16. **研究与事实冻结**：完成资料读取和事实核验，生成带来源、口径和置信度的快照。生成阶段不得继续隐式改写关键事实。
17. **统一内容图谱**：把事实、观点、数据表、图表建议、风险和来源整理为格式无关的结构。
18. **格式规划**：Word、PPT、Excel 各自选择内容和视觉表达，不共享简单的“段落数组”。
19. **Office 工具构建**：所有正式 Office 文件由唯一主路径调用 OfficeCLI 创建或编辑。
20. **检查与修复**：结构、内容、视觉和可用性检查；失败项自动修复，超过上限后明确失败。
21. **原子发布**：通过检查后从暂存区移动到最终目录、登记产物并更新任务终态。

7. 系统架构与核心对象

7.1 逻辑架构

flowchart TB

```

R["OfficeArtifactRequest"] --> O["Office Orchestrator"]
O --> S["Canonical Content Snapshot"]
S --> P["Format Planners"]
P --> B["OfficeCLI Builder Adapter"]
B --> T["Isolated Staging Area"]
T --> Q["Quality Gate"]
Q -->|"pass"| M["Atomic Publisher"]
Q -->|"repairable"| X["Repair Controller"]
X --> B
Q -->|"hard fail"| F["Failed Job / no artifact"]
M --> A["Artifact Registry"]

```

7.2 交付合同

```
type OfficeArtifactFormat = "docx" | "pptx" | "xlsx";

interface OfficeArtifactRequest {
  requestId: string;
  taskId: string;
  turnId: string;
  formats: OfficeArtifactFormat[];
  topic: string;
  language: "zh-CN" | "en-US";
  audience?: string;
  purpose?: "report" | "presentation" | "analysis" | "plan" | "custom";
  templatePaths?: Partial<Record<OfficeArtifactFormat, string>>;
  overwritePolicy: "version";
  requestedFileCount: number;
  constraints?: {
    slideCount?: { min?: number; max?: number };
    pageCount?: { min?: number; max?: number };
    requiredSections?: string[];
    prohibitedClaims?: string[];
  };
}
```

7.3 统一内容图谱

```
interface CanonicalContentSnapshot {
  snapshotId: string;
  frozenAt: string;
  title: string;
  executiveSummary: string[];
  facts: Array<{
    id: string;
    statement: string;
    value?: string | number;
    unit?: string;
    asOf?: string;
    sourceIds: string[];
    confidence: "high" | "medium" | "low";
  }>;
  sections: ContentSection[];
  datasets: DataSet[];
  sources: SourceRecord[];
  caveats: string[];
}
```

所有格式规划器必须引用 snapshotId。多格式生成过程中若事实变更，必须创建新快照并对受影响格式整体重建，不能只更新其中一个文件。

7.4 产物清单与质量报告

```
interface OfficeArtifactManifest {
  artifactId: string;
  requestId: string;
  format: OfficeArtifactFormat;
  version: number;
  finalPath: string;
  stagingPath?: string;
  contentSnapshotId: string;
  generator: "officecli";
  generatorVersion: string;
  status: OfficeArtifactStatus;
  qualityReportId?: string;
  createdAt: string;
  publishedAt?: string;
}
```

```
type OfficeArtifactStatus =
  | "queued"
  | "planning"
  | "generating"
  | "validating"
  | "repairing"
  | "ready_to_publish"
  | "published"
  | "failed"
  | "cancelled";
```

8. 功能需求

FR-01 统一任务入口与幂等键（P0）

- 所有 Office 请求先创建一个 OfficeArtifactRequest，再派生各格式子任务。
- requestId + format 是同一轮同一格式的幂等键。
- 同一幂等键在非终态时再次触发，不新建生成任务，只返回当前状态。
- 同一轮要求三种格式时，允许三种格式并行，但每种格式只能有一个写入者。
- Agent 不得通过增加文件名、切换别名或新建补充步骤绕过幂等约束。

FR-02 唯一规范工具路由（P0）

- Word 使用 create_document，PPT 使用 create_presentation，Excel 使用 create_spreadsheet 作为规范入口。
- generate_document、generate_presentation、generate_spreadsheet 仅作为兼容别名，必须在注册层转发到规范入口，不拥有独立生成实现。
- 工具语义、权限、超时、重试、质量检查和产物登记均基于规范工具名。
- 一个格式的第一次成功调用后，当前请求中其他同格式生成调用必须被拒绝或转换为“修改当前草稿”，不得创建第二份最终文件。

- 源码工作流、第三方 PPT Skill 和 OfficeCLI 模板不可同时作为同一格式的主生成器。

FR-03 格式无关内容契约 (P0)

- 生成器必须支持并规范化 content、bullets、data.items、data.rows、metrics、timeline、chart、table、image、notes 等语义。
- 不允许未识别字段静默丢弃。发现未知字段必须返回带 JSON path 的明确错误。
- 规划器必须输出可校验的 schema 版本号。
- 生成前执行内容覆盖检查：所有必选章节、关键数字和数据集必须被至少一个格式元素引用。
- 内容页在没有正文、数据、图表、图片或明确留白意图时，生成必须中止。

FR-04 PowerPoint 专业规划器 (P0)

PPT 规划器必须按“讲述”组织内容，而不是复制 Word：

- 支持封面、议程、章节、关键指标、观点、时间线、流程、对比、表格、图表、图片、风险、结论和附录等版式。
- 每页必须有一个可复述的核心观点；标题不得只使用泛化章节名。
- 关键数据优先使用指标卡、图表或结构化视觉，不得全部退化为项目符号。
- 连续三页不得使用完全相同的版式；七页及以上演示文稿至少使用三类内容版式。
- 默认标题不小于 36pt，正文不小于 18pt；因模板约束例外时必须通过可读性检查。
- 除封面和显式章节页外，内容页必须满足以下至少一项：
- 30 个以上中文字符或等价信息量；
- 1 个图表、表格、时间线、流程或指标组；
- 1 张与结论直接相关的图片并带说明。
- 表格和图表必须从结构化数据构建，不得以截图替代默认可编辑对象。
- 必须保留演讲者备注或来源映射，以便核验每页事实来源。
- 内容超过一页容量时必须拆页，不得缩小到不可读字号。

FR-05 Word 专业规划器 (P1)

Word 规划器必须根据文档类型选择报告、备忘录、方案、研究简报或操作指南等结构：

- 正式报告默认包含标题区、摘要、正文层级、结论、风险/限制和来源。
- 使用真实标题样式和真实列表编号，不以加粗正文模拟标题或手写序号。
- 可比较数据使用表格；警告、结论、建议使用适度的引导框或强调段落。
- 多页文档默认包含页码；适合时加入页眉、文档版本和数据截止日期。

- 正文不得长期保持无视觉锚点的文字墙。超过 450 个连续中文字符的段落必须评估拆分、列表或表格表达。
- 表格必须设置明确列宽、单元格边距、自动换行和重复表头，不得截断内容。
- 标题、表格、图注和相关正文不得产生明显孤行或大面积异常空白。
- 字体优先使用系统可用的中英文字体组合，并在生成前完成字体可用性解析。

FR-06 Excel 专业规划器 (P1)

Excel 规划器必须以“可核验和可操作”为目标：

- 根据任务生成合理工作表，例如“摘要”“明细”“假设”“计算”“图表”“说明”，不强制每个文件都有所有工作表。
- 原始数据、计算和展示应逻辑分层；关键指标不得仅以硬编码文本呈现。
- 需要计算的字段优先使用公式；公式错误、循环引用、#REF!、#DIV/0!、#VALUE! 为硬失败。
- 数据表默认启用合适的筛选、冻结窗格、日期/金额/百分比格式和列宽。
- 分析类请求至少提供一个摘要区域；适合可视化的数据应提供图表或清晰说明不使用图表的原因。
- 必须保留数据来源、口径、截止日期和单位说明。
- 禁止为了“看起来完整”生成空白工作表、重复工作表或同内容副本。
- 文件扩展名与 OOXML 类型必须一致；无扩展名 Office 文件不得发布。

FR-07 场景专属 Office 技能 (P0)

- 在规划和构建前加载对应的 Office 专属能力：PPT、Word、Excel。
- 对数据仪表盘、财务模型、Pitch Deck 等任务加载附加场景能力，但仍由同一规范工具发布最终文件。
- 技能负责规划和质量规则，不拥有绕过产物管线的第二套发布能力。
- 技能版本写入质量报告，便于回归和灰度。
- 技能缺失时不得降级为无检查的通用模板；应使用内置安全基线或明确失败。

FR-08 隔离暂存与原子发布 (P0)

- 所有生成先写入任务专属暂存目录，暂存目录不被产物扫描器索引。
- 暂存文件名使用内部 UUID，不使用最终用户文件名。
- 只有当质量状态为 pass 时，系统才计算版本号、原子移动到最终目录并登记产物。
- 发布顺序固定为：质量通过 → 计算最终路径 → 原子移动 → 写 manifest → 登记 artifact → 发出 UI 事件。
- 任一步失败必须回滚 manifest 和 artifact 记录；不得留下半发布状态。
- 应用崩溃后启动恢复任务清理过期暂存文件，不得误删已发布文件。

FR-09 结构质量门禁（P0）

所有格式必须通过以下硬检查：

- 文件存在、大小大于 0、扩展名正确、MIME 正确。
- ZIP/OOXML 包可读取，必需 parts 和 relationships 完整。
- OfficeCLI validate 通过，严重 issues 数为 0。
- 文件可被 NovaReady 预览解析器读取。
- 中文文本 UTF-8 输入无替换字符 □ 或连续乱码模式。
- 目标系统字体不可用时已应用受支持的回退字体。

任一硬检查失败：删除暂存文件、记录失败报告、不得登记产物。

FR-10 内容完整性门禁（P0）

- 每个格式都生成内容覆盖清单，记录内容图谱中的章节、事实、数据集被哪些元素消费。
- 关键事实覆盖率必须为 100%；一般内容覆盖率不低于 95%。
- 同一关键数字在不同格式中的值、单位、截止日期必须一致。
- PPT 检查空白页、仅标题页、占位符、重复页和内容过少页。
- Word 检查缺失章节、伪标题、伪列表、空段落堆积和异常分页。
- Excel 检查行列数量、主键重复、类型漂移、公式错误和缺失工作表。
- 内容被主动省略时，规划器必须给出可审计的省略理由，而不是静默丢弃。

FR-11 视觉与可用性门禁（P0/P1）

PPT

- 每页渲染为图片并检查文字溢出、重叠、裁切、字体缺失、色彩对比和边界安全区。
- 检查幻灯片缩略图是否出现大面积无意留白、连续重复版式或无法辨认的小字号。
- 对七页以上的演示文稿执行全局节奏检查，而非只检查单页。

Word

- 每页渲染为图片并检查裁切、重叠、表格分页、标题孤行、页眉页脚和异常空白页。
- 检查页面密度和阅读节奏；允许正式报告密集，但不得因默认样式形成机械堆字。

Excel

- 检查工作簿可打开、活动区域合理、列宽可读、冻结和筛选生效、公式可计算。
- 对摘要页和图表页生成预览检查；大明细表不要求逐屏截图，但必须执行结构与样式审计。

FR-12 有限自动修复 (P0)

- 每个格式最多进行两轮自动修复，单轮只修复质量报告中明确失败项。
- 修复前保存差异记录，不发布中间版本。
- 第一轮优先修结构与内容缺失；第二轮修版式、字体和可读性。
- 两轮后仍有硬失败，格式子任务进入 failed，不得显示为完成。
- 修复不得新增未经事实快照支持的数据或结论。
- 同一错误签名连续出现两次时提前终止，防止无限循环。

FR-13 产物唯一性与版本管理 (P0)

- 每个 requestId + format 最多存在一个 published 产物。
- 同一任务的新一轮明确重生成产生新版本：报告.docx、报告-v2.docx、报告-v3.docx。
- 版本号由产物 manifest 事务生成，不能只通过文件系统探测后缀。
- 用户上传的原文件、历史发布版本和当前版本均不得被静默覆盖。
- “修改当前文件”默认生成新版本；只有用户明确选择“覆盖此版本”且支持恢复时才允许原位保存。
- 内容哈希相同的重复文件不重复发布，返回现有产物引用。

FR-14 多格式任务终态 (P0)

- 多格式请求具有总任务和格式子任务两层状态。
- 只有所有必需格式发布成功时，总任务才能显示“已完成”。
- 部分成功时显示“2/3 已交付，1 个失败”，并提供“仅重试失败项”。
- 已成功产物可以保留和查看，但失败格式不得以坏文件占位。
- 最终回复必须从 artifact manifest 生成，不允许模型仅凭文本宣称文件已生成。
- 若请求包含 PDF 等非 Office 格式，应作为独立子任务纳入相同总任务终态，不伪装为 OfficeCLI 结果。

FR-15 队列、并发与转向 (P0)

- 同一会话默认只允许一个前台 Agent 轮次处于推理/执行态。
- 当前轮次运行时的新普通消息进入队列，显示顺序和预计处理状态。
- “调整当前任务”作为显式转向操作更新当前轮次上下文，不创建并行推理。
- “停止并开始新任务”必须经过用户显式操作，并将当前轮次标为已取消，不得显示完成。
- 不同格式的 Office 子任务可由编排器并行，但不得启动第二个 Agent 回答轮次。
- 任务终态以所有未完成工具调用、审批和发布事务结束为前提。
- 60 秒内至少更新一次可理解进度；长时间 Office 渲染必须有心跳和可取消入口。

FR-16 UI 状态与文案 (P0)

用户界面使用以下阶段文案：

内部阶段	中文显示	英文显示
planning	正在整理内容	Planning content
generating	Office 工具正在生成	Office tools are generating
validating	正在检查文件	Checking files
repairing	正在修复版式或内容	Fixing layout or content
ready_to_publish	正在准备交付	Preparing delivery
published	已交付	Delivered
failed	生成失败	Generation failed
cancelled	已取消	Cancelled

- 普通用户界面禁止显示 OfficeCLI、二进制路径、端口探测和原始命令。
- 技术名称统一显示为“Office 工具”；开发者诊断面板可展示真实引擎和版本。
- 产物栏只展示 published 文件；暂存、源代码、日志和质量截图进入可选的“生成详情”。
- 失败卡片展示失败阶段、可理解原因、重试按钮和诊断编号，不展示不存在的文件按钮。
- 产物卡片展示格式、版本、生成时间、质量状态和“由 Office 工具生成”。
- 中英文文案必须来自同一 i18n key，不允许中文字符串散落在逻辑代码中。

FR-17 字体、编码与区域设置 (P0)

- 所有工具输入输出固定使用 UTF-8，子进程 stdout/stderr 解码错误不得进入用户界面。
- 建立字体解析器：根据语言、平台和模板选择实际已安装字体。
- 中文默认候选为苹方、微软雅黑、思源黑体/宋体等可用字体；英文默认候选为 Aptos、Arial 等。
- 生成前记录字体映射，渲染后检测缺字和替换字符。
- 日期、货币、百分比和数字格式遵循请求语言和明确的数据地区，不因系统语言随意变化。
- 用户模板指定字体不可用时，明确记录回退，不可静默使用导致排版崩坏的字体系。

FR-18 Office 工具可用性 (P0)

- OfficeCLI 是随应用打包的本地可执行文件，不通过 19999、38745 或任意 HTTP 端口判断可用性。

- 健康检查包括：定位可执行文件、运行版本命令、创建最小临时文件、验证和删除。
- 健康检查结果在应用启动后缓存，并在二进制更新或失败时失效。
- 工具不可用时给出“Office 工具未就绪”的用户提示和诊断编号；不得让 Agent 自行扫描端口。
- macOS 安装包、开发环境和升级安装均执行 Office 工具 smoke test。

FR-19 取消、恢复与崩溃处理 (P1)

- 用户取消时停止可中止的 OfficeCLI 子进程，标记作业 cancelled 并清理暂存文件。
- 应用重启后扫描非终态作业：有完整质量报告的可恢复到发布；其余进入可重试失败态。
- 发布事务中断时根据 manifest 决定回滚或完成，不能重复登记产物。
- 已发布文件不因任务记录清理而被删除；暂存文件按 TTL 清理。
- 恢复后的 UI 不重新播放已完成阶段，也不重复生成。

FR-20 模板与品牌系统 (P1)

- 用户上传模板时先执行模板兼容检查，识别尺寸、主题字体、母版、占位符和品牌色。
- 模板不兼容时可转为受支持基线模板，并在交付说明中提示差异。
- 内置模板按用途组织，而不是只有颜色主题，例如“研究报告”“融资分析”“经营复盘”“产品发布”“教学演示”。
- 同一模板内保持稳定设计令牌，不随机混合字体、圆角、阴影和色板。
- 模板更新独立版本化，可通过质量基准回归后灰度发布。

FR-21 可观测性与审计 (P0)

- 每个格式记录规划耗时、生成耗时、渲染耗时、检查耗时、修复次数、发布耗时和最终状态。
- 日志包含 requestId、artifactId、规范工具名、OfficeCLI 版本、技能版本、schema 版本和诊断码。
- 普通日志不得记录 API Key、完整敏感文档内容或用户隐私数据。
- 质量报告保存评分、硬失败项和修复记录；渲染截图按保留策略处理，不进入用户产物。
- 重复生成、坏文件被拦截、空白页被拦截、内容字段未消费等必须有独立指标。

FR-22 权限与安全 (P0)

- 生成只能写入任务允许的工作区和内部暂存区。
- 外部图片、字体和模板下载遵循网络权限与来源白名单。
- Office 文件中的宏、外部链接、嵌入对象默认不执行。
- 对用户上传模板进行路径穿越、ZIP 炸弹和异常 OOXML 检查。

- 质量渲染使用隔离进程和超时，失败不得拖垮主应用。
- 清理动作只作用于 manifest 管理的暂存目标，禁止对工作区根目录执行递归删除。

9. 质量评分与硬门禁

9.1 评分模型

每个产物形成 100 分质量报告：

维度	权重	说明
结构正确性	25	文件、OOXML、关系、格式对象和解析正确
内容完整性	30	章节、事实、数据、来源和口径覆盖
视觉质量	25	字体、布局、密度、层级、留白、图表和分页
可用性	15	可编辑、可筛选、公式可追踪、演讲/阅读可用
可追溯性	5	版本、来源、工具、技能和质量记录完整

默认发布阈值为 85 分，且所有硬门禁必须通过。评分高不能抵消硬失败。

9.2 PPT 硬门禁

- 文件和所有幻灯片均可渲染。
- 非封面/章节页不存在无内容页或仅标题页。
- 不存在文字溢出、重叠、裁切和不可识别字符。
- 关键事实覆盖率 100%，一般内容覆盖率至少 95%。
- 不存在未替换占位符和重复幻灯片。
- 字号达到可读基线，或经视觉检查证明模板例外仍可读。
- 图表数据与内容快照一致。

9.3 Word 硬门禁

- 所有页面可渲染，无空白尾页、裁切、重叠和缺字。
- 标题层级连续且使用真实样式。
- 表格不超出页面、无固定行高截断，跨页表头合理重复。
- 关键章节和来源完整。
- 不存在未替换占位符、内部工具 token 和乱码。

9.4 Excel 硬门禁

- 工作簿可被 OfficeCLI 和 NovaReady 解析。
- 文件扩展名、内容类型和 OOXML 一致。
- 公式无错误，引用存在，关键计算结果可复算。
- 关键工作表、字段和记录数与规划一致。
- 日期、金额、百分比和文本类型正确。
- 不存在重复发布、空白副本或无扩展名副本。

10. 异常处理矩阵

场景	系统行为	用户显示	是否发布
Office 工具找不到	停止生成，记录健康检查失败	Office 工具未就绪，可重试	否
输入字段未识别	返回 schema 路径，要求规划器修正	正在修复内容结构	否
PPT 出现仅标题页	重新分配内容或删除无价值页	正在修复版式或内容	否
Word 表格溢出	调整列宽、分页或拆表	正在修复版式	否
Excel 验证失败	删除暂存文件，重建工作簿	正在修复电子表格	否
两轮修复仍失败	格式子任务失败，保留诊断报告	生成失败，可仅重试此文件	否
同格式重复调用	返回现有作业/产物，不再次写入	沿用当前生成结果	否（不新增）

场景	系统行为	用户显示	是否发布
同名文件已存在	分配下一个版本号	生成新版本 vN	是
应用崩溃	恢复或回滚未完成事务	正在恢复 / 恢复失败	视恢复结果
用户发送新消息	默认排队；显式转向才影响当前任务	已排队	不影响当前发布
部分格式成功	保留成功项，失败项可重试	已交付 2/3	仅发布成功项

11. UI 与交互规格

11.1 任务时间线

一个多格式任务默认展示为一个 Office 工作组：

- 标题：正在生成 3 个 Office 文件
- 摘要：Word · PowerPoint · Excel
- 折叠态显示：已完成数量、当前阶段、耗时、失败数量。
- 展开态显示每种格式的规划、生成、检查、修复和发布阶段。
- 默认不展示每条 OfficeCLI 命令；开发者模式可查看。

11.2 产物栏

- “本次产物”只查询 published manifest，不直接扫描工作区所有新文件。
- 每种格式只展示当前轮最终产物；历史版本进入版本菜单。
- 卡片展示文件名、格式、版本、时间、质量通过状态和打开/定位操作。
- 质量失败时展示任务错误卡片，不展示文件卡片。
- 中间 .mjs、.json、.md、渲染 PNG 和暂存文件永不进入默认产物栏。

11.3 重新生成

- 提供“重新生成此文件”和“重新生成全部”两个动作。
- 默认复用同一事实快照；若用户要求更新数据，则先创建新快照。
- 新版本发布后，旧版本仍可从版本菜单打开或恢复。

- 相同内容哈希时提示“结果未变化”，不创建无意义新版本。

11.4 失败反馈

用户可见原因按业务语言归类：

- 内容不完整
- 文件结构异常
- 版式检查未通过
- 字体或字符不可用
- Office 工具未就绪
- 生成超时
- 已被用户取消

每个失败包含诊断编号，详细堆栈仅在开发者模式或日志中出现。

12. 数据与持久化

12.1 建议数据表

office_artifact_requests

- id, task_id, turn_id, status, formats_json
- content_snapshot_id, language, purpose
- created_at, started_at, completed_at, cancelled_at

office_artifact_jobs

- id, request_id, format, status, attempt
- idempotency_key, staging_path, error_code
- planner_version, builder_version, skill_version
- created_at, updated_at

office_artifact_manifests

- id, job_id, format, version, final_path
- content_hash, content_snapshot_id, quality_report_id
- published_at, supersedes_artifact_id

office_quality_reports

- id, job_id, score, hard_gate_passed

- structure_json, content_json, visual_json, usability_json
- repair_history_json, preview_paths_json, created_at

12.2 文件目录

```
<workspace>/
  用户可见最终文件
  .novaready/
    office-staging/<requestId>/<jobId>/
    office-quality/<artifactId>/
    office-manifests/
```

- office-staging 与 office-quality 默认不展示给用户。
- 质量截图和详细报告使用保留期清理；manifest 与已发布文件版本记录长期保留。

13. 埋点、指标与 SLO

13.1 核心指标

指标	v1 发布门槛	稳态目标
已发布文件可打 开率	100%	100%
损坏文件进入产 物栏	0	0
同轮同格式重复 产物率	0	0
PPT 非设计性空 白/仅标题页率	0	0
关键内容覆盖率	100%	100%
一般内容覆盖率	≥95%	≥98%
首轮质量通过率	≥70%	≥85%
两轮内质量通过 率	≥95%	≥98%
多格式口径一致 率	≥99%	100%

指标	v1 发布门槛	稳态目标
任务终态与产物 状态一致率	100%	100%

13.2 性能目标

- 首个可理解进度状态：P95 小于 2 秒。
- Word 生成、渲染和检查：普通 20 页以内文档 P95 小于 120 秒。
- Excel 生成和检查：10 万单元格以内工作簿 P95 小于 120 秒。
- PPT 生成、逐页渲染和检查：20 页以内 P95 小于 300 秒。
- 运行中状态心跳：最长间隔 60 秒。
- 取消动作反馈：P95 小于 3 秒；底层不可立即中止时必须显示“正在停止”。

14. 测试与验收计划

14.1 单元测试

- 工具别名只转发规范入口。
- 输入 schema 规范化和未知字段报错。
- 内容覆盖计算和关键事实一致性。
- 版本号分配、幂等键和内容哈希去重。
- 质量硬门禁与自动修复次数。
- 中英文状态文案完整性。
- 编码、字体映射和区域格式。

14.2 集成测试

- OfficeCLI 二进制定位、版本和最小文件 smoke test。
- 暂存 → 验证 → 原子发布 → artifact 事件全链路。
- 结构失败后文件删除且不登记。
- 应用崩溃发生在发布各阶段时的恢复/回滚。
- 同一格式并发调用只生成一份最终文件。
- 多格式部分失败及仅重试失败项。
- 旧工具名、旧任务记录和老版本产物兼容。

14.3 视觉回归

建立固定基准集，至少包含：

- 中文股票/融资研究：Word、PPT、Excel 三件套。
- 英文产品发布：PPT 与 Word。
- 数据密集经营复盘：Excel + PPT。
- 长表格报告、混合中英文、无图片输入、用户模板输入。
- 7 页、15 页、20 页 PPT；5 页、20 页 Word；1 万和 10 万单元格 Excel。

PPT 和 Word 每页生成截图并做：

- 结构化检测：边界、重叠、字体、字符和页面数量。
- 基线差异检测：超过阈值需要人工确认。
- 设计评审抽样：信息密度、节奏、层级和可读性。

14.4 E2E 验收场景

AC-01 三格式一次交付

用户输入：“分析月之暗面的融资情况，并分别生成 Word、PPT 和 Excel。”

预期：

- 最终产物恰好 3 个，格式分别为 .docx、.pptx、.xlsx。
- 关键融资轮次、金额和时间在三份文件中一致。
- PPT 无空白内容页；Word 有报告层级；Excel 有明细和摘要。
- 无中间脚本、JSON、无扩展名文件和失败文件。

AC-02 同格式重复工具调用

模拟模型先调用 create_spreadsheet，随后调用 generate_spreadsheet。

预期：第二次调用返回同一作业/产物引用，不创建新文件。

AC-03 Excel 结构失败

注入无效 styles.xml。

预期：质量门禁失败，暂存文件删除，产物栏无 Excel 文件，任务显示可重试失败。

AC-04 PPT 字段完整性

输入同时包含 bullets、data.items、data.rows、timeline 和 chart。

预期：所有字段被消费或明确报错；不得静默丢弃；内容覆盖率达到阈值。

AC-05 重新生成版本

对已发布文件执行两次“重新生成”。

预期：生成 v2、v3，不覆盖 v1；版本菜单顺序正确。

AC-06 会话排队

生成 PPT 过程中发送新问题。

预期：新问题显示排队，当前生成不中断；用户显式选择转向后才取消当前轮次。

AC-07 中文/英文切换

分别在中文和英文界面执行相同任务。

预期：状态、错误和质量摘要完整切换；文件内容语言由请求决定；无混杂硬编码文案。

15. 发布与迁移计划

15.1 阶段 0：阻断严重故障

- 统一新旧工具路由。
- 质量失败文件不登记、不展示。
- 修复 PPT 字段丢失和仅标题页。
- 产物栏基于 manifest，不扫描中间文件。
- 多格式任务终态与 artifact 真实性绑定。

15.2 阶段 1：专业规划与质量闭环

- 上线三种格式规划器和专属技能。
- 上线内容图谱、覆盖检查、逐页渲染和有限修复。
- 上线字体、编码和健康检查。
- 建立基准样例和 CI 质量回归。

15.3 阶段 2：模板、恢复和运营

- 上线品牌模板、用户模板兼容检查和模板市场。
- 上线任务恢复、版本对比和质量趋势看板。

- 按场景扩展 Dashboard、Financial Model 和 Pitch Deck。

15.4 灰度策略

- 22. 仅开发者和内部测试账号。
- 23. 5% 新任务；旧任务继续兼容读取。
- 24. 25% 用户，监控损坏率、重复率、自动修复率和耗时。
- 25. 100% 切换；旧执行实现保留一个版本的只读回滚开关。

若出现损坏文件发布、数据口径错误或任务终态错误，立即停止灰度。回滚只切换执行路径，不删除已发布文件和 manifest。

16. 研发拆分与里程碑

里程碑	交付内容	退出条件
M1 可靠性止血	规范路由、幂等、暂存、硬门禁、唯一产物	重复/损坏/中间文件 E2E 全通过
M2 内容正确	内容图谱、PPT 字段规范化、三格式一致性	月之暗面基准内容覆盖达标
M3 视觉质量	专属规划器、逐页渲染、自动修复	PPT/Word 视觉基准通过设计评审
M4 产品闭环	UI 状态、部分失败、仅重试失败项、版本菜单	全链路可用性测试通过
M5 工程化	崩溃恢复、灰度、指标、模板版本	发布门禁和回滚演练通过

17. 风险与缓解

风险	影响	缓解措施
高质量渲染显著增加耗时	用户认为卡住	分阶段进度、并行格式子任务、缓存、60 秒心跳
视觉评分误判	合格文件被拦截或坏文件放行	硬规则 + 基线 + 人工抽样，评分不替代硬门禁
模型输出 schema 波动	内容再次丢失	严格 schema、未知字段报错、消费覆盖报告

风险	影响	缓解措施
字体跨平台差异	排版和预览不同	字体解析、模板回退、打包 字体合规评估
旧任务依赖历史工具	升级后无法继续	别名转发、数据迁移、旧记录只读兼容
自动修复循环	超时和成本失控	两轮上限、错误签名去重、 总体超时预算
多格式并行造成数据不一致	交付口径冲突	统一冻结快照、发布前跨格式一致性检查
工作区存在用户同名文件	覆盖用户内容	manifest 版本分配、原子写入、默认禁止覆盖

18. 发布门禁

以下条件全部满足后才允许全量发布：

- 26. create_* 与 generate_* 不再存在两套真实生成实现。
- 27. 所有失败文件均在暂存区被删除或隔离，artifact 事件只在发布后产生。
- 28. 月之暗面三件套 E2E 连续执行 20 次，无重复、损坏、空白内容页或口径不一致。
- 29. 中英文、macOS 安装包、开发环境和应用重启恢复测试通过。
- 30. PPT 和 Word 完成全页渲染回归；Excel 完成公式、类型和可打开性回归。
- 31. 同会话排队、取消、转向和多格式部分失败状态符合规格。
- 32. 可观测性、诊断编号、灰度和回滚演练完成。
- 33. 产品、设计、Agent Runtime、Office 工具和 QA 共同签字。

19. Definition of Done

本项目只有在以下用户可感知结果全部成立时才算完成：

- 用户请求几种格式，最终就只看到几种格式对应的最终文件。
- 每个文件都能打开并通过结构、内容和视觉/可用性检查。
- PowerPoint 不再出现内容丢失、只有标题或机械重复版式。
- Word 不再是默认字号和标题堆叠的长文本，而是与任务用途匹配的专业文档。

- Excel 不再留下损坏副本，公式、数据类型、筛选、冻结和图表按任务需要生效。
- 多格式文件使用同一事实快照，关键数字和结论一致。
- 重生成产生可预测新版本，不覆盖已有文件。
- 失败、中间和调试文件永不出现在“本次产物”。
- 任务未完成不会显示完成，新消息不会静默打断正在运行的任务。
- 普通用户只看到“Office 工具”和可理解进度，不需要理解 OfficeCLI、端口、schema 或脚本。

20. 待评审决策

以下决策不阻塞 M1，但需在 M2 前确定：

34. PPT 视觉评分是否采用本地视觉模型，或先使用确定性规则与截图基线。
35. 用户模板的支持边界：仅主题/母版，还是允许复杂动画、嵌入对象和宏。
36. 质量截图和详细质量报告的默认保留时间。
37. “覆盖当前版本”是否在 v1 开放，还是始终通过新版本保存。
38. Office 工具是否需要随应用打包额外中文字体，以及对应授权策略。
39. 10 万单元格以上工作簿的降级检查与性能预算。

结论： NovaReady 应继续使用 OfficeCLI，但必须把它置于单一、可审计、带专业规划和视觉验收的交付管线中。

AlonUI 不是高质量结果的必要依赖；其价值在于证明“场景技能 + 迭代检查”比“一次性通用生成”更有效。本

PRD 的重点不是替换底层引擎，而是让 NovaReady 对最终交付质量负责。